3 年生 基礎数学研究でやったこと

Reo Maeda

2026 年 10 月 31 日

はじめに

これは三石ゼミの 3 年生向けの基礎数学研究の内容をまとめたメモである. 全部が書かれる保証はないが, 勉強したことの復習に役立ててみるとよい. なお, 使ってる参考図書は [1] である.

1 位相空間論

1.1 集合論

Definition 1.1.1. A と B を集合 (set) とする.
A が B の部分集合 (subset) であるとは, $x \in A \Rightarrow x \in B$ であることをいい, 記号で $A \subset B$ と書く.
また $A = B$ であるとは, $A \subset B$ かつ $B \subset A$ であることをいう.

Notation. (記号)
空集合 (empty set) を, $\varnothing$ と書く.
空集合とは, 元をもたない集合のことである.

Remark. 次の性質が成り立つ. [*1]
(i) すべての集合 A に対して, $\varnothing \subset A$ である.
(ii) 空集合 $\varnothing$ は一意である. すなわち, 2 つの空集合は等しい.
(iii) すべての集合 A に対して, $A \subset A$ である.

Proof. (i) の証明 : $x \in \varnothing \Rightarrow x \in A$ であることを示せばよいが, 空集合の定義から $x \in \varnothing$ をとることはできない. したがって, 仮定が偽より, 主張は成り立つ. (ゼミでは, 仮定が偽 $\Rightarrow$ 結論は真であることを, 真理値表をもちいて理解した. この説明は省略する. 詳しくは [2] の第 3 章を見よ.)

(ii) の証明 : 2 つの空集合を $\varnothing_1$, $\varnothing_2$ とする.
任意の集合 A に対して, (i) が成り立つので, $A = \varnothing_2$ とすれば, $\varnothing_1 \subset \varnothing_2$ が成り立つ. (逆も同様)

(iii) の証明 : $x \in A \Rightarrow x \in A$ より明らか. □

[*1] テキストには証明が書かれていないが, ゼミの時間ではこういった非自明な主張について, 証明をしっかり自分で考えて発表することが求められる.

コメント. (とても重要)
・証明を書くポイントを述べる. 大前提, 証明をするときは**何を示したいのかを明確にする**ことが重要である. またただ単に数式だけ書いても意味は伝わりにくい. どの仮定を使ったのかを文で書くことが大事.
・またこれは数学に取り組むうえで大切なことだが, **定義を覚える**ことは数学を取り組む態度として必要不可欠である. すでに Rem の証明でも定義を理解していなければ, 証明をすることはできない. すべての数学的議論は定義に基づいて行われていることに気づくべきである.
・自分で考えたうえで, **わからないことは先生に聞いて解決する**, これが一番の近道かもしれない.

Definition 1.1.2. A, B を集合とする. 和集合と共通部分を次で定義する. [*2]

$$A \cup B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$
$$A \cap B \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

また, $\mathcal{S}$ を集合の集合 (集合族) とする. 和集合と共通部分を次で定義する.

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid \exists\ S \in \mathcal{S},\ x \in S\}$$
$$\bigcap_{S \in \mathcal{S}} S \stackrel{\text{def}}{=} \{x \mid \forall\ S \in \mathcal{S},\ x \in \mathcal{S}\}$$

さらに, $A \subset B$ のとき, 補集合 A' を次で定める.

$$A' \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in B \mid x \notin A\}$$

コメント. (重要)
・このような集合の書き方を "内包的記法" というが, これは**右側の条件をみたすような元 (element) x の集まり**である. この記法の意味を忘れている学生がいたため, 再度ここで述べた.
・この記法を見て, 左の x はどこの集合の元か理解しているだろうか.
あくまでこの文脈では, 全体集合が定められているものとして, 議論を進めているので, 左の元 x は $x \in$ (全体集合) であることが分かる. 当たり前すぎて, x のとる場所を省略して書いてあることに注意せよ.

Theorem 1. A, B, C および S を集合とする. このとき次が成立.
(i) $A \cup B = B \cup A$, (ii) $A \cap B = B \cap A$
(iii) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$, (iv) $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
(v) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$, (vi) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$
(vii) $A \subset S,\ B \subset S$ としたとき, $(A \cup B)' = A' \cap B'$
(viii) $A \subset S,\ B \subset S$ としたとき, $(A \cap B)' = A' \cup B'$
(ix) $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ を集合族としたとき, $\left(\bigcup_{S \in \mathcal{S}_1} S\right) \cup \left(\bigcup_{S \in \mathcal{S}_2} S\right) = \bigcup_{S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} S$, $\left(\bigcap_{S \in \mathcal{S}_1} S\right) \cap \left(\bigcap_{S \in \mathcal{S}_2} S\right) = \bigcap_{S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} S$
(x) $\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2$ を (ix) と同じものとすると, $\left(\bigcup_{S_1 \in \mathcal{S}_1} S_1\right) \cap \left(\bigcup_{S_2 \in \mathcal{S}_2} S_2\right) = \bigcup_{S \in \mathcal{S}_1, S_2 \in \mathcal{S}_2} (S_1 \cap S_2)$

[*2] $\cup$ と $\vee$ ($\cap$ と $\wedge$ もだが) の使い分けがごっちゃになっている人がいた. 前者はあくまで集合, つまりイヌのような名詞 (?) にもちいる記号で, 後者は論理, つまり文にもちいる記号である. 初回のゼミの担当者が書いた真理値表では, 対象となる真偽が命題 p, q であったため, 後者の記号を用いて真理値表を完成させたのである. 当然 A, B を集合としたとき, $A \wedge B$ のようには書けない.

Proof. (i) について,

$$\begin{aligned} x \in A \cap B &\Rightarrow x \in A \land x \in B \\ &\Rightarrow x \in B \land x \in A \\ &\Rightarrow x \in B \cap A \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる. また, (ii) は同じやり方で示せる.
(iii) について,

$$\begin{aligned} x \in (A \cap B) \cap C &\Rightarrow x \in A \cap B \land x \in C \\ &\Rightarrow (x \in A \land x \in B) \land x \in C \\ &\Rightarrow x \in A \land (x \in B \land x \in C) \\ &\Rightarrow x \in A \cap (B \cap C) \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる. また, (iv) は同じやり方で示せる.
(v) について,

$$\begin{aligned} x \in A \cup (B \cap C) &\Rightarrow x \in A \lor (x \in B \cap C) \\ &\Rightarrow x \in A \lor (x \in B \land x \in C) \\ &\Rightarrow (x \in A \lor x \in B) \land (x \in A \lor x \in C) \\ &\Rightarrow x \in (A \cup B) \cap (A \cup C) \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる. また, (vi) は同じやり方で示せる.
(vii) について,

$$\begin{aligned} x \in (A \cup B)' &\Rightarrow x \notin A \land x \notin B \\ &\Rightarrow x \in A' \land x \in B' \\ &\Rightarrow x \in A' \cap B' \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる. また, (viii) は同じやり方で示せる.
(ix) の前半の主張について,

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcup_{S \in \mathcal{S}_1} S \right) \cup \left(\bigcup_{S \in \mathcal{S}_2} S \right) &\Rightarrow x \in \bigcup_{S \in \mathcal{S}_1} S \lor x \in \bigcup_{S \in \mathcal{S}_2} S \\ &\Rightarrow \{x \mid \exists S \in \mathcal{S}_1,\ x \in S\} \lor \{x \mid \exists S \in \mathcal{S}_2,\ x \in S\} \\ &\Rightarrow \{x \mid \exists S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2,\ x \in S\} \\ &\Rightarrow x \in \bigcup_{S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} S \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる.
(ix) の後半の主張について,

$$\begin{aligned} x \in \left(\bigcap_{S \in \mathcal{S}_1} S \right) \cap \left(\bigcap_{S \in \mathcal{S}_2} S \right) &\Rightarrow x \in \bigcap_{S \in \mathcal{S}_1} S \land x \in \bigcap_{S \in \mathcal{S}_2} S \\ &\Rightarrow \{x \mid \forall S \in \mathcal{S}_1,\ x \in S\} \land \{x \mid \forall S \in \mathcal{S}_2,\ x \in S\} \\ &\Rightarrow \{x \mid \forall S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2,\ x \in S\} \\ &\Rightarrow x \in \bigcap_{S \in \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2} S \end{aligned}$$

逆も同様にして示せる.
(x) について,

$$
\begin{aligned}
x \in \left(\bigcup_{S_1 \in \mathcal{S}} S_1 \right) \cap \left(\bigcup_{S_2 \in \mathcal{S}} S_2 \right) &\Rightarrow x \in \bigcup_{S_1 \in \mathcal{S}} S_1 \wedge x \in \bigcup_{S_2 \in \mathcal{S}} S_2 \\
&\Rightarrow \{x \mid \exists S_1 \in \mathcal{S},\ x \in S_1\} \wedge \{x \mid \exists S_2 \in \mathcal{S},\ x \in S_2\} \\
&\Rightarrow \{x \mid \exists S_1 \in \mathcal{S},\ \exists S_2 \in \mathcal{S},\ x \in S_1 \cap S_2\} \\
&\Rightarrow x \in \bigcup_{S_1 \in \mathcal{S},\ S_2 \in \mathcal{S}} S_1 \cap S_2
\end{aligned}
$$

逆も同様にして示せる. □

コメント. ・Thm.1 の (i), (ii) を交換法則, (iii), (iv) を結合法則, (v), (vi) を分配法則, (vii), (viii) をド・モルガンの法則という.
・ゼミでの (vii) の証明では, $(A')' = A$ が成り立つことを用いて別証をした. つまり $(A \cup B)' = ((A')' \cup (B')')'$ を考えた.

参考資料

[1]：I.M. シンガー, J.A. ソープ (著) ”トポロジーと幾何学入門”
[2]：三石史人 (著) ”数学総合 I のテキスト –集合・写像を題材に論理を身につけよう–”